Plogging Community v1.0.0

좌표계 특성을 반영한 위치 기반 거리 계산 공식 선택

문제 상황

1km 반경 내 플로깅 장소 조회 시 거리 **계산 정확도 문제 발생**

시도 과정

시도 1 **BETWEEN (사각형 필터링)**

위도·경도 범위를 BETWEEN으로 필터링

→ **결과: 초과 영역 27.3% (사각형 $4r^2$ vs 원 πr^2)**

→ 한계: 사각형 조회로 모서리 영역 초과 포함

시도 2 **유클리드 거리 (평면 근사)**

POWER 함수로 평면 유클리드 거리 계산

→ **결과: 면적 πr^2로 초과 영역 해결**

→ 한계: 방향별 거리 편차 발생
경도 방향 최대 260m 과대평가

시도 3 **Haversine 공식 (구면 기하학)**

위도·경도가 구면 좌표임을 인식. Java에서 Haversine 직접 구현

→ **결과: 최대 거리 오차 260m → 2.4m**

→ 완료: 1km 반경 조회 정확도 확보 ✓

결과

초과 영역(27.3%) 제거. 최대 거리 오차 260m → 2.4m

인사이트

이후 위치 기반 데이터를 관리할 수 있는 **Oracle Spatial 기능**의 존재 파악
다음부터는 데이터 특성에 특화된 DBMS 기능이 있는지 우선 검토해야겠다는 교훈을 얻음

팔로우업

Oracle Spatial 기능을 알았다면 어떻게 구현했을까?

Spatial 기능을 쓰면 Java에서 Haversine 직접 구현하는 것보다 어떤 이점이 있을까?